



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Capitolul 4: Cointegrare: VECM, ARDL și date panel



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/3)

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ ARDL: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu decalaje distribuite
- ▣ B230RC0Q173SBEA: US resident population, quarterly (FRED series code) — populația rezidentă a SUA, trimestrial (codul seriei în FRED)
- ▣ BCE: Banca Centrală Europeană
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CADF: Cross-sectionally augmented Dickey–Fuller (regression) — regresia Dickey–Fuller augmentată cu medii pe secțiune
- ▣ CCE: Common Correlated Effects (estimator) — estimatorul efectelor comune corelate
- ▣ CCEMG: Common Correlated Effects Mean Group (estimatorul mean group cu efecte comune corelate)
- ▣ CD: Cross-section Dependence (test of Pesaran) — testul Pesaran de dependență între unități
- ▣ CIPS: Cross-sectionally augmented IPS (test) — testul IPS augmentat cu medii pe secțiune
- ▣ COVID-19: CORonaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ CS-ARDL: Cross-Sectionally augmented ARDL (ARDL augmentat cu medii pe secțiune)
- ▣ DOLS: Dynamic Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate dinamică (cu avansuri și decalaje))
- ▣ ECE: Europa Centrală și de Est
- ▣ ECM: Error Correction Model (model cu corecția erorii)
- ▣ FE: Fixed Effects (efecte fixe)
- ▣ FEVD: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea varianței erorii de prognoză)
- ▣ FMI: Fondul Monetar Internațional
- ▣ FMOLS: Fully Modified Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate complet modificată)
- ▣ FPI: Fixed Private Investment (FRED series code) — investițiile private fixe (codul seriei în FRED)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)

Acronime folosite în acest material (2/3)

- GDP: Gross Domestic Product (produsul intern brut)
- GDPDEF: GDP implicit price deflator (FRED series code) — deflatorul implicit al PIB (codul seriei în FRED)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HICP: Harmonised Index of Consumer Prices (indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC))
- HQ: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- IAPC: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- IFS: International Financial Statistics (IMF) — statisticile financiare internaționale (FMI)
- IPS: Im–Pesaran–Shin (panel unit-root test) — testul Im–Pesaran–Shin de rădăcină unitară în panel
- KPSW: King–Plosser–Stock–Watson (common-trends model, 1991) — modelul cu trenduri comune King–Plosser–Stock–Watson (1991)
- LLC: Levin–Lin–Chu (panel unit-root test) — testul Levin–Lin–Chu de rădăcină unitară în panel
- LLM: Large Language Model (model lingvistic de mari dimensiuni)
- LR: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- MG: Mean Group (estimator) — estimatorul mean group (media estimațiilor pe unități)
- ML: Machine Learning (învățare automată)
- NARDL: Nonlinear AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv neliniar cu decalaje distribuite
- OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PCESV: Personal Consumption Expenditures: SerVices (FRED series code) — cheltuielile de consum pentru servicii (codul seriei în FRED)
- PCND: Personal Consumption expenditures: NonDurable goods (FRED series code) — cheltuielile de consum pentru bunuri nedurabile (codul seriei în FRED)
- PIB: Produsul intern brut
- PMG: Pooled Mean Group (estimator) — estimatorul pooled mean group (termen lung comun, termen scurt eterogen)
- PPP: Purchasing Power Parity (paritatea puterii de cumpărare)
- PSS: Pesaran–Shin–Smith (Pesaran–Shin–Smith)
- RA: Reinsel–Ahn (small-sample correction) — corecția Reinsel–Ahn pentru eșantioane mici
- ROBOR: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobânzii interbancare la care se oferă depozite în lei)
- SE: Standard Error (eroare standard)

Acronime folosite în acest material (3/3)

- ▣ **SUA: Statele Unite ale Americii**
- ▣ **TSA: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)**
- ▣ **UE: Uniunea Europeană**
- ▣ **UE-27: cele 27 de state membre ale Uniunii Europene**
- ▣ **VAR: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)**
- ▣ **VECM: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)**

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cînd au serii nestacionare un echilibru comun pe termen lung, ce restricții asupra lui putem testa și cît ne putem baza pe răspuns în eșantioane de 100–300 de observații sau pentru 27 de țări?
 - ▶ cointegrarea este o afirmație despre verosimilitatea unui VAR de rang redus; inferența asupra ei este nestandard și fragilă
- ▣ **Traseul** capitolului
 - ▶ VAR-ul cointegrat ca problemă de verosimilitate; cele cinci cazuri deterministe; corecții pentru eșantioane mici și bootstrap
 - ▶ identificarea și testele asupra lui β și α ; transmiterea dobînzilor în România; $I(2)$ pe scurt; trendurile comune
 - ▶ ARDL și testul bounds; rădăcini unitare și cointegrare în panel; estimatori pentru panee eterogene
- ▣ Pornim de la [TSA, Capitolul 7](#) (Engle–Granger, ECM, VECM, testele Johansen, pairs trading) și de la [Capitolul 3](#) (identificarea structurală); Seminarul 4 are loc înaintea acestui curs

Rezultatele învățării

- ▣ Derivați estimatorul Johansen ca regresie de rang redus, enunțați distribuția asimptotică a statisticii trace și alegeți cazul determinist
- ▣ Corectați testul de rang în eșantioane mici (Reinsel–Ahn, Bartlett, bootstrap wild) și raportați sensibilitatea rangului la numărul de decalaje
- ▣ Identificați vectorii de cointegrare, testați restricții economice asupra lui β și exogenitatea slabă prin α și construiți un VECM structural cu trenduri comune
- ▣ Aplicați testul bounds ARDL cu valori critice corecte (și pentru eșantioane mici) și alegeți între ARDL și VECM
- ▣ Testați dependența între unități, rădăcinile unitare și cointegrarea în panel și estimați relațiile de termen lung în panel prin MG, PMG și CCE

Bibliografie, date și instrumente

- ▣ Bibliografia de bază: Johansen (1995a); Juselius (2006); Kilian și Lütkepohl (2017), cap. 3 și 10; Pesaran (2015b), cap. 22–31; Lütkepohl (2005), cap. 6–9
 - ▶ lucrările originale: Johansen (1988), Johansen (1991), Pesaran, Shin și Smith (2001), Pesaran, Shin și Smith (1999), Pesaran (2006), Pesaran (2007); sinteză: Breitung și Pesaran (2008)
- ▣ Quantlet-urile Python ale capitolului: [Quantlets/Ch_04](#)
 - ▶ Johansen în cinci cazuri, ML cu restricții, teste de rang bootstrap, ARDL bounds, LLC/IPS/CIPS, Pedroni, Westerlund, MG, PMG și CCE scrise explicit în `numpy`
- ▣ Notebook-ul cursului: [deschideți în Google Colab](#)

Datele folosite în acest capitol

Seria	Sursa	Utilizare
dobânzile la credite și la depozite în lei; ROBOR 3M	FMI, International Financial Statistics (date BNR); Eurostat irt_st_m	VECM, ARDL
consumul SUA de bunuri nedurabile și servicii, investițiile fixe, PIB, deflatorul, populația IAPC România, lunar	FRED (PCND, PCESV, FPI, GDP, GDPDEF, B230RC0Q173SBEA) Eurostat prc_hicp_minr	trenduri comune I(2)
UE-27: consumul gospodăriilor, venitul disponibil, deflatorul consumului, populația	Eurostat nama_10_gdp, nasa_10_nf_tr, nama_10_pe	panel

- Toate sursele sînt publice și nu cer cont sau cheie; dobânzile lunare pînă în martie 2026, datele SUA pînă în 2025, datele anuale UE pînă în 2024
- IAPC (HICP): indicele armonizat al prețurilor de consum; consumul și venitul includ instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor

De la regresii false la o teorie a verosimilității



Robert Engle, 2017

Foto: [Econterms \(2017\)](#); CC BY-SA 4.0; [Wikimedia Commons](#)

- 1987: [Engle și Granger \(1987\)](#) definesc cointegrarea și demonstrează teorema de reprezentare; estimarea este o regresie în doi pași
- 1988–1991: [Johansen \(1988\)](#) și [Johansen \(1991\)](#) o transformă în verosimilitate maximă pentru un VAR de rang redus: mai multe relații, teste asupra coeficienților lor
- 1999–2001: Pesaran, Shin și Smith adaugă testele bounds ARDL [Pesaran, Shin și Smith \(2001\)](#) și panelurile cu coeficienți comuni [Pesaran, Shin și Smith \(1999\)](#)
- 2003: Engle și Granger primesc Premiul Nobel; Granger „pentru metode de analiză a seriilor de timp economice cu trenduri comune (cointegrare)”
- De atunci: teste de rang bootstrap, dependența între unități în panel, factori comuni

De la TSA la acest capitol

- ▣ Cunoscut (TSA, Capitolul 7): $y_t \sim I(1)$, $\beta' y_t \sim I(0)$; metoda Engle–Granger în doi pași; ECM; $\Pi = \alpha\beta'$; testele trace și max-eigenvalue cu valori critice tabelate
- ▣ Nou aici
 - ▶ de ce problema de valori proprii este estimatorul de verosimilitate maximă și cum arată distribuția ei limită
 - ▶ ce caz determinist folosim și ce nu merge în eșantioane de 100–300 de luni
 - ▶ restricții asupra lui β (ipoteze economice) și asupra lui α (exogenitate slabă); șocuri structurale cu efecte permanente
 - ▶ ecuații individuale (ARDL) și paneele de țări atunci când abordarea de sistem cere prea mult

VECM și ipoteza $H(r)$

- ▣ $\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \Phi D_t + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } N(0, \Omega)$, $y_t \in \mathbb{R}^n$
- ▣ $H(r)$: $\Pi = \alpha\beta'$ cu α, β de dimensiune $n \times r$; modelele sînt imbricate, $H(0) \subset H(1) \subset \dots \subset H(n)$
 - ▶ $H(n)$: VAR nerestricționat în niveluri; $H(0)$: VAR în diferențe
 - ▶ doar Π este identificat: $\alpha\beta' = (\alpha\xi)(\beta\xi^{-1'})'$ pentru orice matrice inversabilă ξ de $r \times r$
- ▣ β : cele r relații de cointegrare (termenul lung); α : coeficienții de ajustare; Γ_i : dinamica pe termen scurt
- ▣ Verosimilitate gaussiană condiționată de primele p observații: estimatorul este ML, testele sînt rapoarte de verosimilitate [Johansen \(1988\)](#), [Johansen \(1991\)](#)

Pasul 1: eliminarea dinamicii pe termen scurt

- ▣ Regresăm Δy_t și y_{t-1} pe $Z_{2t} = (\Delta y'_{t-1}, \dots, \Delta y'_{t-p+1}, D'_t)'$; păstrăm reziduurile R_{0t} și R_{1t} (Frisch–Waugh)
- ▣ Modelul concentrat este o regresie cu un coeficient de rang redus: $R_{0t} = \alpha \beta' R_{1t} + \hat{\varepsilon}_t$
- ▣ Matricele de momente $S_{ij} = T^{-1} \sum_t R_{it} R'_{jt}$, $i, j \in \{0, 1\}$
- ▣ Pentru β fixat, OLS a lui R_{0t} pe $\beta' R_{1t}$:
 - ▶ $\hat{\alpha}(\beta) = S_{01} \beta (\beta' S_{11} \beta)^{-1}$, $\hat{\Omega}(\beta) = S_{00} - S_{01} \beta (\beta' S_{11} \beta)^{-1} \beta' S_{10}$
 - ▶ $L_{\max}^{-2/T}(\beta) \propto |\hat{\Omega}(\beta)|$: rămîne o problemă doar în β

Pasul 2: problema de valori proprii

- ▣ Identitatea determinanților: $|\hat{\Omega}(\beta)| = |S_{00}| \frac{|\beta'(S_{11} - S_{10}S_{00}^{-1}S_{01})\beta|}{|\beta'S_{11}\beta|}$
- ▣ Minimizarea acestui raport de forme pătratice este problema generalizată de valori proprii $|\lambda S_{11} - S_{10}S_{00}^{-1}S_{01}| = 0$, $1 > \hat{\lambda}_1 > \dots > \hat{\lambda}_n > 0$
- ▣ $\hat{\beta}$ = vectorii proprii $\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_r$, normalizați prin $\hat{\beta}'S_{11}\hat{\beta} = I_r$; atunci $L_{\max}^{-2/T} = |S_{00}| \prod_{i=1}^r (1 - \hat{\lambda}_i)$
- ▣ $\hat{\lambda}_i$ sînt corelațiile canonice la pătrat dintre R_{0t} și R_{1t} : un $\hat{\lambda}_i$ mare = o combinație liniară de niveluri care prezice modificările
- ▣ O singură descompunere în valori proprii dă estimațiile ML pentru toate valorile lui r deodată (demonstrația: ▶ Anexa)

Teste de raport de verosimilitate pentru rang

- ▣ **Trace:** $H(r)$ față de $H(n)$: $LR_{tr}(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$
- ▣ **Valoarea proprie maximă:** $H(r)$ față de $H(r+1)$: $LR_{\max}(r) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1})$
- ▣ Limita sub $H(r)$: $LR_{tr} \Rightarrow \text{tr}\{\int_0^1 (dB)F'(\int_0^1 FF' du)^{-1} \int_0^1 F(dB)'\}$, B o mișcare browniană standard de dimensiune $n - r$
 - ▶ $F = B$ corectat pentru termenii determinați ai cazului; limita depinde doar de $n - r$ și de caz, nu de $\alpha, \beta, \Gamma_i, \Omega$
 - ▶ o distribuție Dickey–Fuller multivariată: cuantilele se obțin prin simulare [Osterwald-Lenum \(1992\)](#), [MacKinnon, Haug și Michelis \(1999\)](#)
- ▣ Determinarea rangului: testăm pe rând $r = 0, 1, \dots$ și ne oprim la prima nerespingere; această secvență este consistentă pentru rangul adevărat la un nivel fixat [Johansen \(1995a\)](#)

Teorema de reprezentare Granger



Clive Granger, 2008

Foto: Olaf Storbeck (2008); CC BY-SA 2.0;

Wikimedia Commons

- Condiții: rădăcinile lui $|A(z)| = 0$ satisfac $|z| > 1$ sau $z = 1$; $\text{rang } \Pi = r$; $\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp}$ are rang complet, $\Gamma = I - \sum_i \Gamma_i$
- Atunci $y_t = C \sum_{i=1}^t (\varepsilon_i + \Phi D_i) + C^*(L)(\varepsilon_t + \Phi D_t) + A_0$, cu $C = \beta_{\perp} (\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp})^{-1} \alpha'_{\perp}$
- $\beta' C = 0$: relațiile nu conțin trendurile stochastice; $C\alpha = 0$: o eroare de echilibru nu are efect permanent
- Trenduri comune: cele $n - r$ mersuri aleatoare $\alpha'_{\perp} \sum_i \varepsilon_i$; $\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp}$ singulară înseamnă $I(2)$ (vezi secțiunea despre $I(2)$)

Recapitulare: VAR-ul cointegrat

- ▣ Eliminăm dinamica pe termen scurt, apoi maximizăm după β : o problemă generalizată de valori proprii
- ▣ Valorile proprii sînt corelații canonice la pătrat; statisticile trace și max-eigenvalue sînt rapoarte de verosimilitate
- ▣ Limitele lor sînt funcționale browniene care depind doar de $n - r$ și de termenii determinați
- ▣ Reprezentarea Granger: $C = \beta_{\perp}(\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp})^{-1} \alpha'_{\perp}$ leagă α, β de trendurile comune

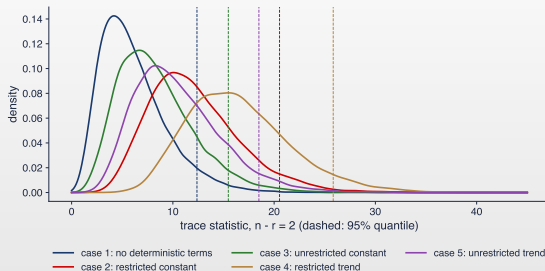
Cinci moduri de a plasa constanta și trendul

- $\mu_t = \mu_0 + \mu_1 t$ cu $\mu_j = \alpha \rho_j + \alpha_{\perp} \gamma_j$: partea α stă în relații, partea $\alpha_{\perp}$ antrenează nivelurile Johansen (1995a)

	Cazul	Restricția	Nivelurile y_t	Relațiile $\beta' y_t$
	1 (H_2)	$\mu_0 = \mu_1 = 0$	fără drift	medie zero
□	2 (H_1^*)	$\mu_0 = \alpha \rho_0, \mu_1 = 0$	fără drift	constantă
	3 (H_1)	$\mu_1 = 0$	trend liniar	constantă
	4 (H^*)	$\mu_1 = \alpha \rho_1$	trend liniar	trend liniar
	5 (H)	niciuna	trend pătratic	trend liniar

- Termenii „restricționați” intră în Z_{1t} alături de y_{t-1} (fac parte din β); cei „nerestricționați” intră în Z_{2t} și sînt eliminați prin concentrare
- Dobînzi: cazul 2; agregate macro cu trend: cazul 3 sau 4; cazul 5 este rar plauzibil

Cazul schimbă distribuția sub ipoteza nulă



- Statistica trace sub $H(r)$ cu $n - r = 2$, simulată din mersuri aleatoare (10 000 de replicări, $T = 400$; drift în cazurile 3 și 5)
- Cuantilele de 95%: 12,38 (cazul 1), 20,53 (2), 15,48 (3), 25,84 (4), 18,50 (5)

Interpretarea celor cinci distribuții

- ▣ Fiecare termen determinist restricționat adaugă un regresor problemei de rang redus și deplasează distribuția spre dreapta
- ▣ Un trend în niveluri (cazurile 3 și 5) face deterministă o direcție a trendului comun: pentru $n - r = 1$ limita este $\chi^2(1)$, cuantila de 95% 3,89
- ▣ Folosirea valorilor critice ale cazului 3 într-un model al cazului 2 respinge prea des: cuantila de 95% pentru $n - r = 1$ este 9,25 în cazul 2 și 3,89 în cazul 3
- ▣ Cuantilele simulate diferă de tabelele publicate [MacKinnon, Haug și Michelis \(1999\)](#) cu cel mult câteva zecimi; Quantlet-ul dă toate cazurile și $n - r = 1, \dots, 4$

Cuantilele simulate de 95% ale statisticii trace

$n - r$	cazul 1	cazul 2	cazul 3	cazul 4	cazul 5
1	4,21	9,25	3,89	12,58	3,84
2	12,38	20,53	15,48	25,84	18,50
3	24,44	35,24	29,78	43,14	35,36
4	40,29	53,68	47,98	63,85	55,54

- Simulate cu 10 000 de replicări ale unei regresii de test VAR(1) pe $T = 400$ de observații; valorile critice din suprafețele de răspuns [MacKinnon, Haug și Michelis \(1999\)](#) diferă cu cel mult câteva zecimi
- Alegerea cazului: întâi graficul datelor; dacă ezitați între 2 și 3 (sau între 3 și 4), testați ipoteza comună asupra rangului și a cazului în ordinea principiului Pantula [Pantula \(1989\)](#), [Johansen \(1992\)](#)
- Rupturile în termenii determinați deplasează din nou distribuția: folosiți valorile critice din [Johansen, Mosconi și Nielsen \(2000\)](#) pentru trenduri cu rupturi

Recapitulare: termenii determinați

- ▣ Descompunem fiecare termen determinat într-o parte α (în relații) și una $\alpha_{\perp}$ (în niveluri)
- ▣ Cele cinci cazuri au cinci distribuții nule diferite; confundarea lor schimbă rangul
- ▣ Faceți graficul datelor, alegeți cazul pe criterii economice și folosiți principiul Pantula când aveți dubii

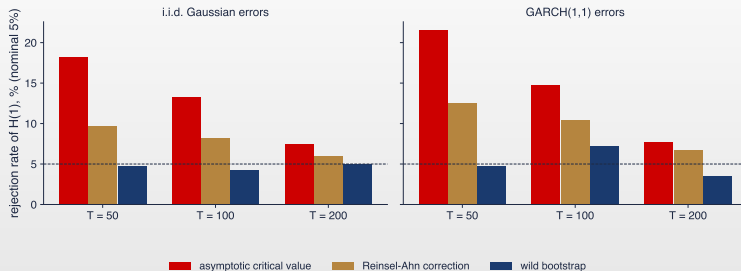
Respingerile excesive ale testului asimptotic

- ▣ Statistica trace estimează $n^2(p-1)$ parametri pe termen scurt plus termenii determinați; cu $T = 100$, $n = 3$ și $p = 4$ aceștia consumă o parte mare din informație
- ▣ Distorsiunea crește cu dinamica pe termen scurt persistentă (Γ_i aproape de cercul unitate) și cu rădăcini ale părții staționare apropiate de unu
- ▣ Trei remedii
 - ▶ **Reinsel–Ahn**: înmulțim statistica cu $(T - np)/T$ [Reinsel și Ahn \(1992\)](#); simplu, adesea prea conservator
 - ▶ **Corecția Bartlett**: $LR_{tr}/(1 + a(\theta)/T)$ cu $\mathbb{E}LR_{tr} \approx f(1 + a(\theta)/T)$, $a(\theta)$ derivat analitic [Johansen \(2002\)](#)
 - ▶ **Bootstrap**: simulăm distribuția nulă din modelul estimat sub $H(r)$ [Swensen \(2006\)](#), [Cavaliere, Rahbek și Taylor \(2012\)](#)
- ▣ Heteroscedasticitatea condiționată nu schimbă distribuția limită, dar înrăutățește mărimea testului în eșantioane finite [Cavaliere, Rahbek și Taylor \(2010\)](#): folosiți bootstrap-ul wild

Testul de rang bootstrap, pas cu pas

- ▣ 1. Estimăm VECM sub $H(r)$: $\hat{\alpha}^{(r)}, \hat{\beta}^{(r)}, \hat{\Gamma}_i^{(r)}, \hat{\Phi}^{(r)}$ și reziduurile $\hat{\varepsilon}_t^{(r)}$
- ▣ 2. Generăm $\Delta y_t^* = \hat{\alpha}^{(r)} \hat{\beta}^{(r)'} y_{t-1}^* + \sum_i \hat{\Gamma}_i^{(r)} \Delta y_{t-i}^* + \hat{\Phi}^{(r)} D_t + \varepsilon_t^*$ pornind de la valorile inițiale observate
- ▣ 3. Inovațiile: $\varepsilon_t^* = \hat{\varepsilon}_t^{(r)} w_t$, $w_t \sim \text{i.i.d. } N(0, 1)$ (wild) sau reziduuri reeșantionate (bootstrap i.i.d.)
 - varianta wild păstrează tiparul de volatilitate al fiecărei date
- ▣ 4. Calculăm $LR_{tr}^*(r)$ pe fiecare eșantion; valoarea p = ponderea cazurilor $LR_{tr}^* \geq LR_{tr}(r)$; testăm $r = 0, 1, \dots$ și ne oprim la prima nerespingere
- ▣ Estimarea sub $H(r)$ (nu sub $H(n)$) este esențială: datele bootstrap trebuie să aibă exact $n - r$ rădăcini unitare
Cavaliere, Rahbek și Taylor (2012)

Mărimea testului de rang în eșantioane mici (simulare)



- VECM cu trei variabile, rangul adevărat 1, $\Gamma_1 = 0,8I$, cazul 2, VAR(2); testul lui $H(1)$ la 5%; 400 de replicări, câte 199 de eșantioane bootstrap
- $T = 50$, erori i.i.d.: asimptotic 18,2%, Reinsel–Ahn 9,8%, bootstrap wild 4,8%

Interpretarea simulării mărimii testului

- Cu dinamică persistentă pe termen scurt, testul asimptotic găsește o a doua relație falsă în 18,2% din eșantioanele de 50 și în 13,2% din cele de 100
- Reinsel–Ahn înjumătățește distorsiunea; bootstrap-ul wild este aproape de 5% pentru orice T , și cu erori GARCH (4,8% la $T = 50$, asimptotic 21,5%)
- La $T = 200$ toate trei sînt acceptabile: problema este raportul dintre numărul de parametri și numărul de observații, nu metoda
- În practică: raportați valorile p asimptotice și bootstrap una lîngă alta și rangul pentru numere de decalaje apropiate

Recapitulare: eșantioane mici

- ▣ Testul trace asimptotic respinge prea des când parametrii sînt mulți și dinamica pe termen scurt este persistentă
- ▣ Reinsel–Ahn și corecția Bartlett rescalează statistica; bootstrap-ul îi reconstruiește distribuția
- ▣ Bootstrap din modelul estimat sub $H(r)$; ponderi wild când volatilitatea se schimbă în timp

Normalizarea nu înseamnă identificare

- ▣ Vectorii proprii dau o bază a spațiului de cointegrare $\text{sp}(\beta)$; orice $\beta\xi$ generează același spațiu și descrie datele la fel de bine
- ▣ Împărțirea fiecărui vector la un coeficient fixează scala (r restricții), dar nu și rotația: mai sînt necesare $r(r - 1)$ restricții, cîte $r - 1$ pentru fiecare vector
- ▣ Restricții liniare vector cu vector: $\beta = (H_1\varphi_1, \dots, H_r\varphi_r)$, H_i de dimensiune $n_1 \times s_i$, $R_i = H_i^\perp$
 - ▶ condiția de rang [Johansen \(1995b\)](#): pentru orice i și orice mulțime de k alți vectori, $\text{rang}(R_i'(H_{i_1}, \dots, H_{i_k})) \geq k$, $k = 1, \dots, r - 1$
 - ▶ este analogul condiției de rang din sistemele de ecuații simultane; condiția de ordin singură nu este suficientă
- ▣ Identificarea este economie: fiecare restricție este o afirmație de tipul „pe termen lung, dobînda la credite nu depinde de dobînda la depozite”

Testarea restricțiilor asupra lui β

- ▣ **Aceeași restricție pentru toți vectorii**, $\beta = H\varphi$ ($H: n_1 \times s$): rezolvăm $|\lambda H' S_{11} H - H' S_{10} S_{00}^{-1} S_{01} H| = 0$
 - $LR = T \sum_{i=1}^r \ln\{(1 - \tilde{\lambda}_i)/(1 - \hat{\lambda}_i)\} \rightarrow \chi^2(r(n_1 - s))$; de exemplu, excluderea unei variabile din toate relațiile
- ▣ **Restricții diferite pe vectori**, $\beta = (H_1\varphi_1, \dots, H_r\varphi_r)$: fără formă închisă; maximizăm $-\frac{T}{2} \ln |\hat{\Omega}(\beta)|$ prin algoritmul de comutare sau numeric
 - restricții de supraidentificare: $LR \rightarrow \chi^2(\sum_i (n_1 - r + 1 - s_i))$
- ▣ β **complet cunoscut** (de exemplu, raporturile mari):

$$LR = T\{\ln |\hat{\Omega}(\beta_0)| - \ln |S_{00}| - \sum_{i \leq r} \ln(1 - \hat{\lambda}_i)\} \rightarrow \chi^2(r(n_1 - r))$$
- ▣ Pentru un rang dat, $\hat{\beta}$ este superconsistent și mixt gaussian: testele LR asupra lui β sînt χ^2 , spre deosebire de testul de rang [Johansen \(1991\)](#)

Restricții asupra lui α și exogenitatea slabă

- $\alpha = A\psi$ ($A: n \times m$): condiționăm sistemul pe $A'_{\perp} R_{0t}$ și rezolvăm problema de valori proprii a celor m ecuații rămase; $LR = T \sum_{i \leq r} \ln\{(1 - \tilde{\lambda}_i)/(1 - \hat{\lambda}_i)\} \rightarrow \chi^2(r(n - m))$
- **Exogenitatea slabă** a lui x_t pentru β : rîndul lui α corespunzător lui x_t este zero (r restricții)
 - ▶ x_t nu se ajustează la dezechilibrele trecute; este un trend comun (o coloană a lui $\alpha_{\perp}$)
 - ▶ atunci modelul condiționat al lui Δy_t dat Δx_t este complet eficient pentru β : baza ECM și ARDL pe o singură ecuație
- Ipotezele structurale de termen lung sînt restricții comune asupra lui β și α
 - ▶ PPP: $(1, -1, -1)$ pentru (preț, preț extern, curs de schimb); Fisher: $(1, -1)$ pentru (dobîndă, inflație); transmitere completă: $(1, -1)$ pentru (dobînda bancară, dobînda de politică sau de piață)

Recapitulare: identificarea și testele

- ▣ Identificați β cu cîte $r - 1$ restricții motivate economic pe vector; verificați condiția de rang
- ▣ Pentru un rang dat, testele LR asupra lui β și α sînt χ^2 cu grade de libertate cunoscute
- ▣ Un rînd zero al lui α = exogenitate slabă = permisiunea de a condiționa pe acea variabilă

Cît de repede și cît de complet urmează băncile ROBOR?



Palatul BNR, București

Foto: Ștefan Jurcă (2015); CC BY 2.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Politica monetară ajunge la gospodării și firme doar prin dobânzile bancare; ROBOR 3M este referința pentru majoritatea creditelor în lei cu dobîndă variabilă
- Zona euro: transmiterea pe termen lung către dobînzile la credite este adesea completă, către cele la depozite incompletă [de Bondt \(2005\)](#); ECE: transmitere mai rapidă și mai completă după prima parte a tranziției [Égert, Crespo-Cuaresma și Reininger \(2007\)](#)
- Ipoteze: H_β : pe termen lung, dobînzile la credite și la depozite se mișcă unu la unu cu ROBOR; H_α : ROBOR nu se ajustează la dobînzile bancare
- Date: august 2005 – martie 2026, $T = 248$ de luni (perioada țintirii inflației)

Dobînda la credite, dobînda la depozite și ROBOR 3M



- Lunar, % pe an; dobânzile la credite și la depozite în lei (FMI IFS, raportate de BNR); ROBOR 3M (Eurostat)
- ROBOR variază între 0,51% și 18,2%; diferența dintre dobînda la credite și ROBOR scade de la 11,3 pp la 2,5 pp

Interpretarea celor trei dobânzi

- ▣ Toate trei se îndepărtează mult de orice medie în douăzeci de ani: le tratăm ca $I(1)$ în eșantion, chiar dacă dobânzile sînt mărginite teoretic
- ▣ Se mișcă împreună după 2008, în 2014–2015 și în 2022: argumentul vizual pentru cointegrare
- ▣ Scăderea diferenței în 2005–2010 este finalul tranziției (concurență, prime de risc în scădere), nu un efect al politicii monetare
- ▣ Un trend în niveluri nu este plauzibil pentru dobânzi: cazul 2, constanta restricționată la relații

Rangul sistemului de transmitere

$H(r)$	LR_{tr}	RA	cv 5%	wild p	$LR_{tr}, p=4$	RA, $p=4$	wild $p, p=4$
$r = 0$	121,1	118,1	35,2	0,007	40,0	38,0	0,647
$r \leq 1$	52,2	50,9	20,5	0,022	14,9	14,1	0,812
$r \leq 2$	4,3	4,2	9,3	0,767	3,8	3,6	0,820

- Cazul 2; RA: Reinsel–Ahn; cv: cuantila simulată de 95%; p wild: 399 de eșantioane bootstrap wild sub $H(r)$; numărul de decalaje după BIC = 2, HQ = 5, AIC = 8
- Cu $p = 2$ toate cele trei metode dau $r = 2$; cu $p = 4$ testul asimptotic dă $r = 1$, iar bootstrap-ul wild nu respinge nimic

Interpretarea testelor de rang

- Două relații sînt exact ceea ce prezice teoria: una pentru dobînzile la credite, una pentru cele la depozite, ambele ancorate de ROBOR
- Rezultatul este fragil: două decalaje în plus și o inferență robustă la heteroscedasticitate elimină dovezile; volatilitatea din 2008–2009 domină eșantionul
- Continuăm cu $r = 2$ pentru că teoria și modelul parcimonios coincid și raportăm sensibilitatea
- Un rang ales astfel este o decizie de modelare, nu o măsurătoare: enunțați-o înainte de a testa restricțiile

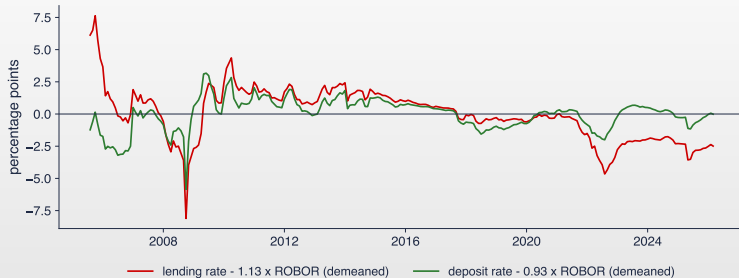
Relațiile identificate și testele

- Exact identificate (o excludere pe vector): $\text{credit}_t = 1,13 \text{ ROBOR}_t + 3,62$, $\text{depozit}_t = 0,93 \text{ ROBOR}_t + 0,09$
- Ajustarea: dobînda la credite $\alpha_{11} = -0,056$ (la propria relație), dobînda la depozite $\alpha_{22} = -0,071$; ROBOR: 0,014 și 0,017

Ipoteza	LR	gl	p
transmitere completă către ambele dobînzii	8,98	2	0,011
transmitere completă către dobînda la credite	4,16	1	0,041
ROBOR slab exogen (rînd zero în α)	0,57	2	0,752

- Cu $p = 4$: transmiterea către credite 1,11, valoarea p pentru transmiterea completă către credite 0,458, pentru exogenitatea slabă 0,819

Cele două erori de echilibru



- $\hat{\beta}'_i y_t$ pentru relațiile exact identificate, centrate; ar trebui să arate staționar dacă rangul și β sînt corecte

Interpretarea VECM-ului de transmitere

- Dobânzile la credite reacționează ușor peste unu pe termen lung (1,13 pentru un punct de ROBOR), cele la depozite sub unu (0,93): marja băncilor crește când crește ROBOR
- Transmiterea completă comună este respinsă ($p = 0,011$), din cauza depozitelor; pentru dobânzile la credite verdictul depinde de numărul de decalaje
- ROBOR este slab exogen ($p = 0,752$): dobânzile pieței monetare conduc, dobânzile bancare urmează; aceasta justifică un ARDL pe o singură ecuație
- Eroarea de echilibru pentru credite este persistentă înainte de 2010: diferența din perioada tranziției nu este o marjă stabilă, un candidat pentru o constantă cu ruptură [Johansen, Mosconi și Nielsen \(2000\)](#)

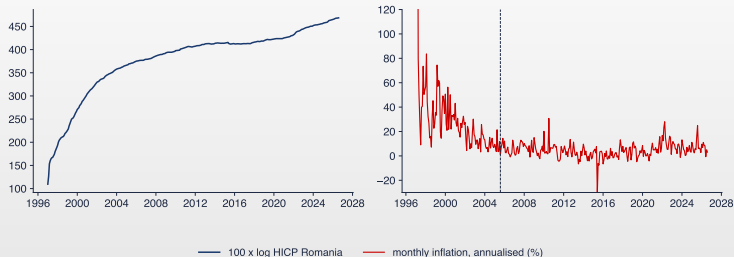
Recapitulare: transmiterea în România

- Două relații de cointegrare cu ROBOR ca trend comun, dar rangul este sensibil la decalaje și la heteroscedasticitate
- Transmiterea către credite este apropiată de unu (ușor peste), cea către depozite sub unu
- Exogenitatea slabă a lui ROBOR nu este respinsă: un model condiționat pe o singură ecuație este legitim

Cînd modelul I(1) nu este suficient

- ▣ Dacă $\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp}$ are rang redus $s < n - r$, reprezentarea Granger nu mai funcționează: unele trenduri comune sînt I(2), y_t conține $\sum \sum \varepsilon$
- ▣ Candidați tipici: nivelurile prețurilor și masa monetară nominală în perioade cu inflație variabilă; inflația este atunci I(1)
- ▣ Modelul I(2): două condiții de rang redus, $\Pi = \alpha\beta'$ și $\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp} = \xi\eta'$; ML și teste de rang în [Johansen \(1995c\)](#), ghid aplicat în [Juselius \(2006\)](#)
 - ▶ cointegrare polinomială: $\beta'y_t + \delta'\Delta y_t \sim I(0)$, de exemplu masa monetară reală plus un multiplu al inflației
- ▣ Verificare practică: testați rădăcina unitară pentru Δy_t ; dacă VECM-ul I(1) are o rădăcină aproape de unu în partea staționară, suspectați I(2); soluția uzuală este modelarea variabilelor reale (deflatate)

Este nivelul prețurilor din România I(2)?



- Stînga: $100 \ln \text{IAPC}$; dreapta: inflația lunară, anualizată; linia punctată: țintirea inflației din august 2005
- ADF t pentru inflația lunară (12 decalaje): $-4,25$ pentru 1997–2026, $-2,39$ din 2005 (valoarea critică 5%: $-2,87$); pentru modificarea ei: $-6,13$

Interpretarea verificării I(2)

- ▣ Pe 1997–2026, dezinflația arată ca revenire la medie, iar inflația apare staționară: nivelul prețurilor este I(1)
- ▣ Din 2005, o rădăcină unitară în inflație nu este respinsă: în eșantionul țintirii inflației, nivelul prețurilor se comportă ca I(2)
- ▣ Răspunsul depinde de eșantion, ca și pentru rang: de aceea sistemele cu niveluri nominale se rescriu de obicei în termeni reali și inflație
- ▣ Sistemul nostru de transmitere folosește dobânzi, cel mult I(1): problema I(2) nu apare acolo

Șocuri permanente și tranzitorii

- Reprezentarea Granger: efectul pe termen lung al lui ε_t asupra lui y_{t+h} , $h \rightarrow \infty$, este $C\varepsilon_t$, iar rang $C = n - r$
- Cu șocuri structurale $\varepsilon_t = Bu_t$ ($\mathbb{E}u_t u_t' = I$): impactul pe termen lung CB are cel mult $n - r$ coloane nenule: $k = n - r$ șocuri permanente și r tranzitorii
- Numărătoarea (în [Capitolul 3](#) erau necesare $n(n - 1)/2$ restricții): cointegrarea dă gratuit rk restricții zero pe termen lung
 - ▶ mai sînt necesare: $k(k - 1)/2$ între șocurile permanente și $r(r - 1)/2$ între cele tranzitorii [Kilian și Lütkepohl \(2017\)](#), [Gonzalo și Ng \(2001\)](#)
- Cu un singur trend comun ($k = 1$), șocul permanent este identificat fără alte ipoteze: $u_t^P = \alpha'_\perp \varepsilon_t / (\alpha'_\perp \Omega \alpha_\perp)^{1/2}$, impactul $b^P = \Omega \alpha_\perp (\alpha'_\perp \Omega \alpha_\perp)^{-1/2}$
- Aceasta generalizează Blanchard–Quah ([Capitolul 3](#)): acolo zeroul de termen lung era impus; aici provine din rangul de cointegrare

Studiu de caz: King, Plosser, Stock și Watson (1991)

- King, Plosser, Stock și Watson (1991): într-un model de ciclu real cu trend stochastic al productivității, consumul, investițiile și producția au un singur trend comun: raporturile mari (great ratios) $c - y$ și $i - y$ sînt staționare

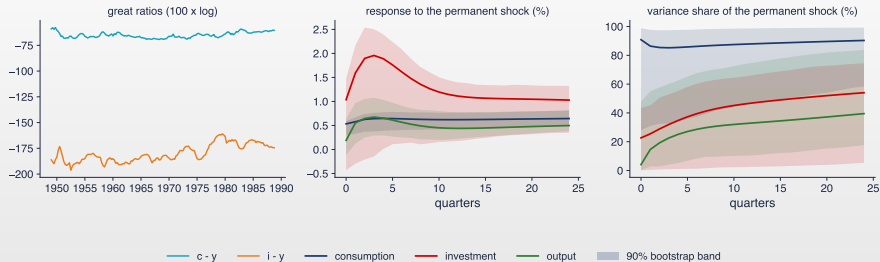
► $n = 3$, $r = 2$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ impus; un singur șoc permanent de „creștere echilibrată”

- întrebarea: cît din ciclul economic explică șocul permanent?

- Replicarea noastră: date trimestriale SUA 1949T1–1988T4 (eșantionul lucrării), $T = 160$; c : bunuri nedurabile și servicii, i : investiții fixe, y : PIB, pe locuitor, deflatate cu deflatorul PIB

- VAR(2) în niveluri (toate criteriile), cazul 3; trace: 45,8; 19,4; 1,4 față de cuantilele de 95% 29,8; 15,5; 3,9: $r = 2$
- raporturile mari exacte sînt respinse: $LR = 16,6$, $\chi^2(2)$, $p = < 0,001$; cu trend restricționat (cazul 4) nu sînt respinse: $LR = 0,50$, $p = 0,778$

Șocul de creștere echilibrată



- Raporturile mari impuse (cazul 3); șoc permanent de o abatere standard; benzi bootstrap pe reziduuri de 90% (300 de eșantioane, β fixat)
- Efectul pe termen lung 0,74% pentru toate trei; ponderea în varianța producției: 4% la 1 trimestru, 30% la 8, 39% la 24 [17; 83]

Interpretarea modelului cu trenduri comune

- Creșterea echilibrată are loc prin construcție pe termen lung: șocul mișcă c , i și y cu același 0,74%; investițiile depășesc nivelul final pe termen scurt
- Șocul permanent domină consumul (87% la 8 trimestre, logica venitului permanent), dar explică o minoritate a fluctuațiilor producției la orizonturile ciclului economic
- Benzile sînt largi: cu $T = 160$ datele abia separă variația permanentă de cea tranzitorie
- Ca în [Capitolul 3](#), partea economică este ipoteza de identificare: aici, care relații sînt staționare

Cît de robust este răspunsul?

Specificația	$h = 1$	$h = 4$	$h = 8$	$h = 24$
raporturi mari, cazul 3, 1949–1988	4%	23%	30%	39%
raporturi mari cu trend, cazul 4, 1949–1988	34%	37%	52%	77%
raporturi mari, cazul 3, 1949–2019	51%	30%	29%	40%
raporturi mari, cazul 3, 1949–2025	28%	20%	20%	29%

- Ponderea șocului permanent în varianța erorii de prognoză a producției, la h trimestre
- Permițînd un trend în raporturi (creșterea ponderii serviciilor), rolul șocului permanent crește considerabil la orizonturi scurte; extinderea eșantionului îl schimbă din nou; statistica LR a raporturilor mari crește la 24,3 pe date pînă în 2025
- Concluzie: importanța „șocurilor de trend” în ciclu nu este determinată doar de date

Recapitulare: VECM structural

- Cointegrarea împarte șocurile în $n - r$ permanente și r tranzitorii și furnizează rk zerouri de termen lung
- Cu un singur trend comun, șocul permanent este $\alpha'_{\perp} \varepsilon_t$, scalat
- KPSW: creșterea echilibrată dă o identificare curată, dar ponderile varianței depind de cazul determinist și de eșantion

De la VECM la un ECM condiționat

- ▣ Partiționăm $y_t = (y_t, x_t')'$, x_t de dimensiune k ; dacă x_t este slab exogen și există o singură relație care îl conține pe y_t , modelul condiționat este
- ▣ $\Delta y_t = c_0 + c_1 t + \pi_{yy} y_{t-1} + \pi'_{yx} x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \psi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^{q-1} \omega'_j \Delta x_{t-j} + u_t$ Pesaran, Shin și Smith (2001)
- ▣ Este un ARDL(p, q) în niveluri, rescris; coeficienții de termen lung $\theta = -\pi_{yx}/\pi_{yy}$, viteza de ajustare π_{yy}
 - ▶ OLS este consistent, iar $\hat{\theta}$ are o limită mixt gaussiană când decalajele absorb endogenitatea lui x_t Pesaran și Shin (1998)
 - ▶ erorile standard ale lui $\hat{\theta}$ prin metoda delta; testele t asupra lui θ sînt valabile asimptotic
- ▣ Avantajul: x_t poate fi $I(0)$, $I(1)$ sau un amestec și nu trebuie testat în prealabil

Testul bounds

- ▣ H_0 : nu există relație în niveluri, $\pi_{yy} = 0$ și $\pi_{yx} = 0$; testul Wald F (și t pentru π_{yy} , ca să excludem cazul degenerat $\pi_{yy} = 0 \neq \pi_{yx}$)
- ▣ Distribuția nulă depinde de ordinul de integrare al lui x_t : limita inferioară dacă tot x_t este $I(0)$, limita superioară dacă tot este $I(1)$
 - ▶ F peste limita superioară: respingem (există relație în niveluri); sub limita inferioară: nu respingem; între ele: neconcludent, iar ordinul de integrare contează
- ▣ Cinci cazuri (ca la Johansen): I fără termeni; II termen liber restricționat; III termen liber nerestricționat; IV termen liber nerestricționat, trend restricționat; V termen liber și trend nerestricționate
 - ▶ în cazurile II și IV termenii restricționați fac parte din H_0 ; limitele pentru t există pentru cazurile I, III, V
- ▣ Limite simulate de 5% ($T = 1000$, 10 000 de replicări), $k = 1$: cazul II [3,58; 4,14], cazul III [4,97; 5,71]; t , cazul III: [-2,86; -3,22]

Valori critice în eșantioane mici

- ▣ PSS tablează limite asimptotice ($T = 1000$); cu 30–80 de observații anuale acestea sînt prea mici [Narayan \(2005\)](#)
- ▣ Simularea noastră, cazul III, $k = 1$, 5%: $T = 30$: [5,52; 6,32], $T = 80$: [5,02; 5,86], $T = 250$: [4,98; 5,73], asimptotic: [4,97; 5,71]
- ▣ Regresiile de suprafață de răspuns dau valori critice și valori p aproximative pentru orice T , k și număr de decalaje [Kripfganz și Schneider \(2020\)](#): folosiți-le în locul tabelului asimptotic
- ▣ Greșeli frecvente în lucrările aplicate
 - ▶ cazul greșit (limitele cazului III pentru un model estimat în cazul II); regresori I(2), pentru care limitele nu sînt valabile
 - ▶ feedback de la y_t la x_t (fără exogenitate slabă) sau mai multe relații între variabile

ARDL sau VECM?

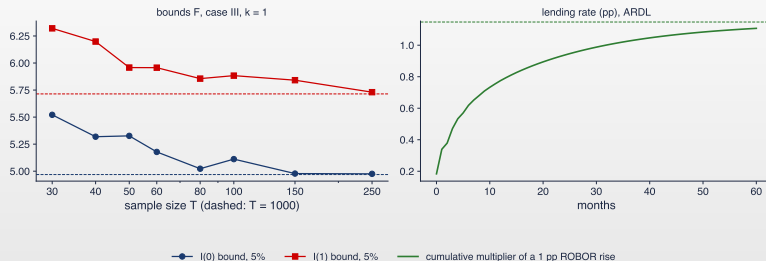
	ARDL	VECM
Relații	una, normalizată pe y_t	r , rangul estimat
Regresori	$I(0)$, $I(1)$ sau amestecați; slab exogeni	toți $I(1)$; toți endogeni
Inferență	bounds F și t ; θ prin metoda delta	trace/max-eigenvalue; teste χ^2 pentru β , α
Eșantioane mici	puțini parametri; necesită limite pentru eșantioane mici	mulți parametri; necesită bootstrap
Utilizare structurală	multiplicatorii lui x asupra lui y	trenduri comune, șocuri identificate

- Regula: estimați întâi VECM când este posibil; dacă o variabilă este slab exogenă și relația este unică, ARDL este eficient și mai simplu; dacă există feedback, estimațiile ARDL sînt inconsistente

ARDL: transmiterea ROBOR către dobînda la credite

- ▣ ARDL(4, 2) ales după BIC, cazul II (ROBOR slab exogen în VECM), $n = 244$
- ▣ Bounds $F = 4,27$; limite de 5% asimptotice $[3,58; 4,14]$, la T -ul nostru $[3,67; 4,14]$: există relație în niveluri
 - ▶ aceeași regresie în cazul III: $F = 5,87$ față de $[4,94; 5,79]$: neconcludent; $t = -3,28$ față de $[-2,86; -3,22]$
- ▣ Transmiterea pe termen lung $\hat{\theta} = 1,15$ (SE 0,12): transmiterea completă nu este respinsă de testul t ; viteza $\hat{\pi}_{yy} = -0,026$ (SE 0,008), timpul de înjumătățire 27 de luni
- ▣ Dobînda la depozite: $F = 7,68$, $\hat{\theta} = 0,94$ (SE 0,05), timpul de înjumătățire 12 luni: incompletă, dar mai rapidă

Limitele pentru eșantioane mici și multiplicatorii dinamici



- Stînga: limite simulate de 5%, cazul III, $k = 1$, în funcție de T (punctat: $T = 1000$); dreapta: răspunsul cumulat al dobânzii la credite la o creștere permanentă de 1 pp a ROBOR (punctat: $\hat{\theta}$)
- Multiplicatori: 0,18 la impact, 0,62 după 6 luni, 0,77 după 12, 0,94 după 24, 1,11 după 60

Interpretarea rezultatelor ARDL

- ▣ Limita superioară scade de la 6,32 la $T = 30$ la 5,73 la $T = 250$: cu date anuale tabelul asimptotic respinge prea des
- ▣ Verdictul asupra relației în niveluri depinde de caz: alegeți cazul II sau III pe criterii economice (dobânzile nu au drift) înainte de a vă uita la F
- ▣ ARDL și VECM coincid asupra mărimii transiterii către credite (1,15 și 1,13), dar nu asupra testului $\theta = 1$: alți parametri de perturbare, altă putere
- ▣ Aproximativ jumătate din efectul de termen lung apare în șase luni (0,62); restul este lent, cu un timp de înjumătățire a dezechilibrului de 27 de luni, în acord cu perioadele cu dobândă fixă și cu reevaluarea contractelor

Două instrumente înrudite

- ▣ **Cauzalitatea Toda–Yamamoto** [Toda și Yamamoto \(1995\)](#): într-un VAR cu variabile posibil integrate sau cointegrate, estimăm $p + d_{\max}$ decalaje în niveluri și testăm doar primele p
 - ▶ statistica Wald este asimptotic $\chi^2(p)$ oricare ar fi proprietățile de integrare și cointegrare; prețul: putere mai mică decât un VECM corect specificat
- ▣ **ARDL neliniar** [Shin, Yu și Greenwood-Nimmo \(2014\)](#): descompunem x_t în sumele parțiale ale creșterilor $x_t^+ = \sum_{j \leq t} \max(\Delta x_j, 0)$ și ale scăderilor x_t^-
 - ▶ asimetrie pe termen lung: $\theta^+ \neq \theta^-$; asimetrie pe termen scurt: $\omega_j^\pm$ diferiți; teste Wald, limite cu $k = 2$
 - ▶ utilizarea clasică: prețurile carburanților cresc repede cu petrolul și scad încet („rachete și pene”) [Bacon \(1991\)](#); Seminarul 4 testează acest lucru pentru România

Recapitulare: ARDL și testul bounds

- ▣ ECM-ul condiționat este un ARDL rescris; necesită exogenitate slabă și o singură relație
- ▣ Testul bounds evită testarea prealabilă a regresorilor, cu prețul unei zone neconcludente
- ▣ Folosiți cazul corect și valori critice pentru eșantioane mici (suprafețe de răspuns)
- ▣ Toda–Yamamoto pentru cauzalitate fără testare prealabilă; NARDL pentru ajustare asimetrică

Datele panel: câștigul și problemele noi



Sediul BCE, Frankfurt

Foto: DXR (2015); CC BY-SA 4.0;

Wikimedia Commons

- Seriile pe țări sînt scurte (20–30 de ani de date anuale): un test de rang sau bounds pentru o singură țară are putere mică; N țări adaugă informație
- Asimptotică în două dimensiuni: secvențială ($T \rightarrow \infty$, apoi $N \rightarrow \infty$) sau comună cu $N/T \rightarrow 0$; o regresie panel cu serii $I(1)$ estimează o relație medie de termen lung chiar fără cointegrare Phillips și Moon (1999), Kao (1999)
- Două probleme noi: **eterogenitatea** (dinamica diferă între țări) și **dependența între unități** (șocuri comune: recesiunea din 2009, COVID-19, euro)
- Testele de primă generație presupun unități independente; cele de generația a doua modelează dependența Breitung și Pesaran (2008)

Măsurarea dependenței între unități

- Corelațiile pe perechi $\hat{\rho}_{ij}$ ale reziduurilor (sau ale seriilor centrate); statistica **CD Pesaran (2021)**:

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \sum_{i < j} \hat{\rho}_{ij} \rightarrow N(0, 1)$$

- Ipoteza nulă este dependența *slabă* **Pesaran (2015a)**: o corelație care dispare în medie când N crește; un factor comun cu încărcări de medie nenulă dă $|CD| \rightarrow \infty$
- Valabil pentru T fix și N mare, și în panee dinamice sau cu rădăcini unitare; corelațiile pozitive și negative se pot compensa, deci raportați și media $|\hat{\rho}_{ij}|$
- UE-27, $T = 22$ (2001–2022): $CD = 50,3$ pentru creșterea consumului (media $|\hat{\rho}| = 0,59$), 25,7 pentru creșterea venitului, 62,4 pentru inflație: dependență puternică peste tot

Teste de rădăcină unitară în panel

- ▣ **LLC** Levin, Lin și Chu (2002): $\Delta y_{it} = \mu_i + \rho y_{i,t-1} + \sum_j \gamma_{ij} \Delta y_{i,t-j} + e_{it}$, ρ comun; H_1 : toate unitățile staționare cu același ρ
 - ▶ t comun pe reziduuri ortogonalizate și normalizate, ajustat cu media și varianța tabelate
- ▣ **IPS** Im, Pesaran și Shin (2003): ρ_i eterogeni; $\bar{t} = N^{-1} \sum_i t_i$ (ADF individuale), $Z = \sqrt{N}(\bar{t} - \mathbb{E}t)/\sqrt{\text{Vart}} \rightarrow N(0, 1)$
 - ▶ H_1 : o fracțiune nenulă de unități este staționară; respingerea nu spune care
- ▣ **CIPS** Pesaran (2007): un factor comun f_t în erori; augmentăm fiecare ADF cu $\bar{y}_{t-1}$ și $\Delta \bar{y}_{t-j}$ (CADF) și facem media rapoartelor t
 - ▶ mediile pe secțiuni aproximează f_t ; distribuția este nestandard și tabelată
- ▣ Sub dependență puternică, LLC și IPS resping prea des: tratează 27 de țări corelate ca 27 de dovezi independente

Rădăcini unitare în panelul UE-27

Variabila	LLC	IPS $\bar{t}$	CIPS
consum (trend)	-12,85 (0,075)	-2,67 (0,003)	-2,38 (0,290)
venit (trend)	-11,82 (0,305)	-2,09 (0,660)	-2,18 (0,566)
inflație (constantă)	-10,10 (0,003)	-1,82 (0,038)	-2,36 (0,009)

- c, y : 100 ln consumul real și venitul disponibil real pe locuitor ale gospodăriilor; π : inflația deflatorului consumului; $N = 27$, $T = 22$, un decalaj
- Valorile p în paranteze provin din 1 000 de simulări ale ipotezei nule cu unități independente, pentru N și T ale noastre (în locul momentelor tabelate)
- Consumul: IPS respinge rădăcina unitară ($p = 0,003$), CIPS nu ($p = 0,290$): „staționaritatea” era un factor comun; inflația este staționară după toate testele

Teste de cointegrare în panel

- ▣ **Pe reziduuri Pedroni (1999), Pedroni (2004):** estimăm $y_{it} = a_i + \delta_i t + \beta_i' x_{it} + e_{it}$ țară cu țară și testăm rădăcina unitară a reziduurilor
 - ▶ șapte statistici: patru „panel” (within, coeficient AR comun) și trei „group” (between, eterogene); H_0 : nicio unitate nu este cointegrată
 - ▶ impun o restricție de factor comun (dinamica pe termen scurt a lui x și y la fel); **Kao (1999)** este cazul particular omogen
- ▣ **Pe ECM Westerlund (2007):** $\Delta y_{it} = d_i + \alpha_i y_{i,t-1} + \lambda_i' x_{i,t-1} + \sum_j a_{ij} \Delta y_{i,t-j} + \sum_j \gamma_{ij}' \Delta x_{i,t-j} + e_{it}$; $H_0: \alpha_i = 0$ pentru orice i
 - ▶ statisticile de grup G_t (media rapoartelor t), G_a ; statisticile panel P_t , P_a ; valori critice bootstrap în prezența dependenței între unități
- ▣ UE-27, c pe y și π : Pedroni group ADF $-3,05$ (valoarea critică 5% $-2,73$, $p = < 0,001$); Westerlund $G_t -1,66$ ($-2,18$, $p = 0,714$); distribuții nule simulate
- ▣ Cele două familii nu sînt de acord: testul pe reziduuri respinge, testul ECM nu; cu $T = 22$ și dependență puternică, niciun verdict nu este sigur

Estimatori ai relației de termen lung

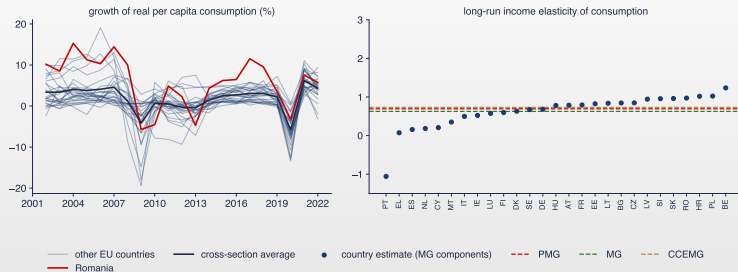
- ▣ **FMOLS/DOLS panel**: OLS complet modificat Phillips și Hansen (1990) sau decalaje și avansuri ale lui Δx Saikkonen (1991), Stock și Watson (1993), pe țări și apoi mediate (group mean) Pedroni (2001)
- ▣ **Mean group (MG)** Pesaran și Smith (1995): estimăm ARDL pentru fiecare țară și facem media lui $\hat{\theta}_i$; consistent sub eterogenitate completă, $SE = s_\theta / \sqrt{N}$
 - ▶ efectele fixe cu pante comune sînt inconsistente cînd pantele reale diferă, chiar pentru T mare; pentru T mic se adaugă deplasarea Nickell Nickell (1981)
- ▣ **Pooled mean group (PMG)** Pesaran, Shin și Smith (1999):

$$\Delta y_{it} = \phi_i(y_{i,t-1} - \theta' x_{i,t-1}) + \sum_j \lambda_{ij} \Delta y_{i,t-j} + \sum_j \delta'_{ij} \Delta x_{i,t-j} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$
 - ▶ termen lung comun θ , termen scurt eterogen, ϕ_i , σ_i^2 ; ML: maximizăm $-\sum_i \frac{T_i}{2} \ln \hat{\sigma}_i^2(\theta)$; necesită $\phi_i < 0$
 - ▶ testul Hausman pentru $\theta_{MG} = \theta_{PMG}$: PMG eficient sub omogenitate, MG consistent în ambele cazuri
- ▣ **CCE** Pesaran (2006): $y_{it} = \alpha_i + \beta'_i x_{it} + \gamma'_i f_t + e_{it}$; adăugăm $\bar{y}_t, \bar{x}_t$ în fiecare regresie; valabil și cu factori nestăționari Kapetanios, Pesaran și Yamagata (2011); versiunea dinamică CS-ARDL Chudik și Pesaran (2015)

Studiu de caz: Pesaran, Shin și Smith (1999)

- ▣ Pesaran, Shin și Smith (1999) estimează funcții de consum pentru țări OCDE: ARDL pentru logaritmul consumului real pe locuitor, logaritmul venitului disponibil real pe locuitor și inflație, date anuale
 - ▶ compară MG, PMG și efectele fixe dinamice și folosesc teste Hausman pentru a decide dacă efectele pe termen lung ale venitului și inflației pot fi comune
 - ▶ argumentul lor: teoria (venitul permanent) restricționează termenul lung; vitezele de ajustare, obiceiurile și constrângerile de credit diferă între țări
- ▣ Replicarea specificației pe UE-27, 2001–2022, ARDL(1,1,1) pentru fiecare țară, 672 de observații
 - ▶ c_{it} pe y_{it} și π_{it} ca mai sus; monede naționale (termenii liberi pe țări absorb unitățile)
- ▣ Pornim din 2000 pentru a evita episoadele de inflație din anii 1990 din Bulgaria și România, care ar domina un coeficient comun al inflației

Eterogenitatea în UE



- Stînga: creșterea consumului (România cu roșu, media pe secțiune cu albastru închis); dreapta: elasticitățile de termen lung față de venit din ARDL-urile individuale, cu MG, PMG și CCEMG
- Elasticitățile pe țări variază între $-1,06$ și $1,23$; România $0,97$

Estimații de termen lung pentru UE-27

Estimatorul	θ_y	θ_π	ϕ
MG	0,63 (0,09)	0,82 (0,32)	-0,43 (0,032)
PMG	0,69 (0,04)	0,41 (0,18)	-0,31 (0,028)
efecte fixe dinamice	0,81 (0,03)	0,01 (0,23)	-0,29 (0,025)
DOLS group mean	0,77 (0,05)	-0,24 (0,17)	-
CCEMG	0,73 (0,05)	0,10 (0,10)	-

- Erorile standard în paranteze (MG, DOLS, CCEMG: dispersia estimațiilor pe țări; PMG: verosimilitatea; FE: grupate pe țări)
- Hausman MG față de PMG: $H = 2,41$, $\chi^2(2)$, $p = 0,300$; CD pentru reziduurile PMG: 30,9

Interpretarea estimațiilor panel

- ▣ Elasticitatea față de venit se află între 0,63 (MG) și 0,81 (FE), clar sub unu: consumul nu urmează venitul unu la unu în 2001–2022
- ▣ Testul Hausman nu respinge coeficienții comuni, deci PMG este alegerea eficientă pentru efectul venitului
- ▣ Efectul inflației nu este robust: semnul și mărimea lui se schimbă cu estimatorul; nu raportați doar unul dintre ele
- ▣ Reziduurile PMG rămân puternic dependente ($CD = 30,9$): erorile standard care ignoră șocurile comune sînt prea mici; CCEMG este reperul mai sigur

VAR panel într-un slide

- ▣ $y_{it} = \mu_i + \sum_{j=1}^p A_j y_{i,t-j} + \varepsilon_{it}$: dinamică comună, efecte fixe pe țări [Holtz-Eakin, Newey și Rosen \(1988\)](#)
- ▣ Pentru T mic estimatorul within are o deplasare de ordinul $1/T$ (Nickell); estimăm prin GMM pe abateri ortogonale înainte, cu niveluri decalate ca instrumente [Abrigo și Love \(2016\)](#)
- ▣ Identificarea șocurilor ca în [Capitolul 3](#) (Cholesky, semne); răspunsurile la impuls și FEVD sînt comune tuturor țărilor
- ▣ Omogenitatea lui A_j este ipoteza puternică: în panelurile macro cu T moderat, VAR-urile mean group sau VAR-urile augmentate CCE sînt alternativele eterogene

Recapitulare: serii de timp panel

- ▣ Testați întâi dependența între unități; dacă este puternică, folosiți CIPS și CCE, nu LLC/IPS și OLS comun
- ▣ Testele de cointegrare în panel diferă prin ipoteza nulă și prin restricția de factor comun; dezacordul este informativ
- ▣ MG pentru eterogenitate, PMG când teoria impune un termen lung comun, Hausman pentru decizie, CCE contra factorilor comuni

O întrebare deschisă

- ▣ Este completă transmiterea pe termen lung a dobânzilor pieței monetare către dobânzile la credite în România și s-a schimbat după înăsprirea din 2022?
 - ▶ formal: $H_0: \theta_{\text{credit}} = 1$ într-un VECM de rang 2 cu ROBOR slab exogen; față de o ruptură în θ sau în marjă în 2022
 - ▶ infirmată de o respingere robustă: pentru numere de decalaje, cazuri deterministe și inferență bootstrap preînregistrate
- ▣ Miza: viteza și completitudinea transmiterii decid cât trebuie să miște BNR dobînda de politică pentru a schimba condițiile de creditare
 - ▶ literatura de pornire: de Bondt (2005), Égert, Crespo-Cuaresma și Reininger (2007), Johansen (1995a), Cavaliere, Rahbek și Taylor (2012), Pesaran, Shin și Smith (2001)

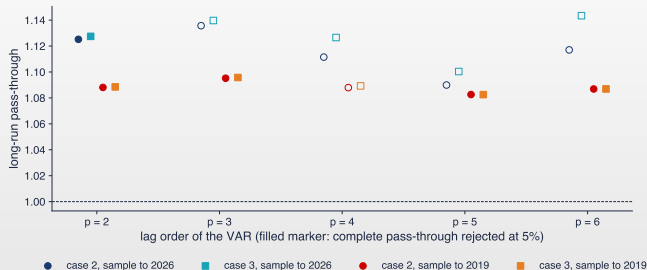
Bucula de cercetare cu un asistent AI

- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau Copilot) accelerează fiecare etapă; Semantic Scholar și Elicit ajută la literatură
 - ▶ **literatura:** Listează studii recenzate despre transmiterea dobânzilor în Europa Centrală și de Est care folosesc VAR cointegrate sau ARDL; dă DOI-urile. Apoi verificați fiecare DOI pe Crossref
 - ▶ **ipoteza:** Propune trei motive pentru care transmiterea către dobânzile la credite ar putea depăși unu și cîte o implicație testabilă pentru fiecare.
 - ▶ **cod și replicare:** cereți o funcție Johansen cu constantă restricționată, apoi reproduceți întâi o cifră cunoscută (valorile proprii din acest curs)
 - ▶ **robustețe și critică:** Joacă rolul unui recenzent ostil: enumeră toate alegerile de specificare care ar putea inversa testul transmiterii complete.
- Raportul: ce s-a cerut, ce s-a păstrat, ce s-a respins (AI_USE.md, AI_ERRORS.md)

Verificări necesare

- ▣ Fiecare referință există și spune ce se afirmă (DOI-ul funcționează, titlul coincide, rezultatul se află în lucrare)
- ▣ Cazul determinist al valorilor critice corespunde modelului estimat (o eroare AI frecventă: valori ale cazului 3 pentru un model al cazului 2)
- ▣ Gradele de libertate ale fiecărui test LR asupra lui β și α se numără de mînă
- ▣ Numărul de decalaje, cazul, eşantionul și tratarea perioadei 2008–2009 sînt fixate înaintea rezultatelor; toate variantele sînt raportate
- ▣ O afirmație de „transmitere completă” se verifică pe mulțimea de încredere a lui θ , nu pe o singură valoare p

Mini studiu de caz: estimația este robustă, verdictul nu



- Transmiterea pe termen lung către dobânda la credite în VECM de rang 2: decalaje $p = 2, \dots, 6$, cazurile 2 și 3, eșantioane care se încheie în 2019 și în 2026; marcaje pline: $\theta = 1$ respins la 5%
- Toate cele 20 de estimații se află între 1,08 și 1,14, dar transmiterea completă este respinsă în 10 dintre ele: un rezumat AI care raportează o singură valoare p „cu încredere” greșește

Idee de proiect

- ▣ **Transmiterea dobânzilor în Europa Centrală și de Est:** întâi replicare, apoi extindere
 - ▶ replicați: VECM-ul de rang 2 pentru România din acest curs (valorile proprii 0,244; 0,177; 0,017) și transmiterea ARDL 1,15
 - ▶ extindeți: România, Ungaria, Cehia și Polonia; constante cu rupturi [Johansen, Mosconi și Nielsen \(2000\)](#) în 2008 și 2022; teste de rang cu bootstrap wild; PMG între țări cu test Hausman; NARDL pentru transmitere asimetrică
 - ▶ preînregistrați: variabilele, eșantionul, cazul, regula pentru decalaje, procedura pentru rang, restricțiile de testat și corecția pentru testare multiplă
- ▣ Livrabilele urmează regulile cursului: repository, raport, AI_USE.md, AI_ERRORS.md, susținere orală

Idei de reținut

- ▣ Johansen = regresie de rang redus; testul de rang este nestandard, depinde de caz și respinge prea des în eșantioane mici
- ▣ Pentru un rang dat, restricțiile asupra lui β (economie) și α (exogenitate slabă) sînt teste χ^2 obișnuite
- ▣ Cointegrarea furnizează zerouri de termen lung pentru analiza structurală: șocuri permanente și tranzitorii
- ▣ ARDL este un VECM condiționat: valabil sub exogenitate slabă și o singură relație, cu limite pentru eșantioane mici
- ▣ Panelurile adaugă putere, dar aduc eterogenitate și dependență între unități: întîi CD, apoi CIPS, MG/PMG și CCE

Autoevaluare

Întrebări

- ▣ De ce dă o singură descompunere în valori proprii estimatorul ML al lui β pentru orice rang?
- ▣ Ce caz determinist se potrivește pentru două dobânzi fără drift?
- ▣ Câte grade de libertate are testul unui β cunoscut cu $n_1 = 3$, $r = 2$?
- ▣ Ce vă permite exogenitatea slabă a lui ROBOR?
- ▣ De ce poate IPS să respingă o rădăcină unitară pe care CIPS nu o respinge?

Urmează:

- ▣ Modele VAR bayesiene, modele factoriale și nowcasting
- ▣ Shrinkage rezolvă problema numărului de parametri întâlnită în eşantioanele mici; factorii generalizează mediile pe secţiune din CCE

Anexă: de la verosimilitate la valorile proprii

- ▣ Pentru β fixat: $|\hat{\Omega}(\beta)| = |S_{00} - S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}\beta' S_{10}|$; aplicăm determinantul partiționat matricei $\begin{pmatrix} S_{00} & S_{01}\beta \\ \beta' S_{10} & \beta' S_{11}\beta \end{pmatrix}$ în ambele ordini
- ▣ $|\hat{\Omega}(\beta)| |\beta' S_{11}\beta| = |S_{00}| |\beta'(S_{11} - S_{10}S_{00}^{-1}S_{01})\beta|$, de unde raportul de pe slide
- ▣ Scriem $\beta = S_{11}^{-1/2}\eta$: raportul devine $|\eta'(I - M)\eta|/|\eta'\eta|$ cu $M = S_{11}^{-1/2}S_{10}S_{00}^{-1}S_{01}S_{11}^{-1/2}$; minimul se obține cu vectorii proprii ai lui M pentru cele mai mari r valori proprii
- ▣ Minimul este $\prod_{i \leq r} (1 - \lambda_i)$; rangurile imbricate au aceiași vectori proprii, deci statisticile LR sînt sume de termeni $-T \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$

Anexă: de ce $C = \beta_{\perp}(\alpha'_{\perp}\Gamma\beta_{\perp})^{-1}\alpha'_{\perp}$

- Înmulțim VECM cu $\alpha'_{\perp}$: $\alpha'_{\perp}\Delta y_t = \alpha'_{\perp}\sum_i \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \alpha'_{\perp}\varepsilon_t$; prin însumare $\alpha'_{\perp}\Gamma y_t \approx \alpha'_{\perp}\sum_{s \leq t} \varepsilon_s$ pînă la termeni staționari
- Descompunem $y_t = \beta(\beta'\beta)^{-1}\beta'y_t + \beta_{\perp}(\beta'_{\perp}\beta_{\perp})^{-1}\beta'_{\perp}y_t$; prima parte este staționară
- Deci $\alpha'_{\perp}\Gamma\beta_{\perp}(\beta'_{\perp}\beta_{\perp})^{-1}\beta'_{\perp}y_t \approx \alpha'_{\perp}\sum_s \varepsilon_s$; inversăm $\alpha'_{\perp}\Gamma\beta_{\perp}$ (condiția $I(1)$) și înmulțim la stînga cu $\beta_{\perp}$
- Rezultatul: partea nestaționară a lui y_t este $\beta_{\perp}(\alpha'_{\perp}\Gamma\beta_{\perp})^{-1}\alpha'_{\perp}\sum_s \varepsilon_s = C\sum_s \varepsilon_s$

Anexă: verosimilitatea PMG

- ▣ $\ell(\theta, \phi, \sigma^2) = -\sum_{i=1}^N \frac{T_i}{2} \ln(2\pi\sigma_i^2) - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2\sigma_i^2} (\Delta y_i - \phi_i \xi_i(\theta))' H_i (\Delta y_i - \phi_i \xi_i(\theta))$
- ▣ $\xi_i(\theta) = y_{i,-1} - X_{i,-1}\theta$; H_i elimină regresorii pe termen scurt și termenul liber ai țării
- ▣ Pentru θ dat, ϕ_i și σ_i^2 sînt OLS pe țări; verosimilitatea concentrată $-\sum_i \frac{T_i}{2} \ln \hat{\sigma}_i^2(\theta)$ se maximizează după θ (substituție înapoi sau Newton)
- ▣ $\hat{\theta}_{PMG}$ este consistent și asimptotic normal dacă $\phi_i < 0$ pentru orice i și termenul lung este omogen; statutul $I(0)/I(1)$ al lui x nu contează, ca în ARDL

Bibliografie (1/5)

- ▣ Abrigo, M. R. M., & Love, I. (2016). Estimation of panel vector autoregression in Stata. *The Stata Journal*, 16(3), 778–804. doi:10.1177/1536867X1601600314
- ▣ Bacon, R. W. (1991). Rockets and feathers: The asymmetric speed of adjustment of UK retail gasoline prices to cost changes. *Energy Economics*, 13(3), 211–218. doi:10.1016/0140-9883(91)90022-R
- ▣ Breitung, J., & Pesaran, M. H. (2008). Unit roots and cointegration in panels. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), *The Econometrics of Panel Data* (pp. 279–322). Springer. doi:10.1007/978-3-540-75892-1_9
- ▣ Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity. *Econometric Theory*, 26(6), 1719–1760. doi:10.1017/S0266466609990776
- ▣ Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2012). Bootstrap determination of the co-integration rank in vector autoregressive models. *Econometrica*, 80(4), 1721–1740. doi:10.3982/ECTA9099
- ▣ Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2015). Common correlated effects estimation of heterogeneous dynamic panel data models with weakly exogenous regressors. *Journal of Econometrics*, 188(2), 393–420. doi:10.1016/j.jeconom.2015.03.007
- ▣ de Bondt, G. J. (2005). Interest rate pass-through: Empirical results for the euro area. *German Economic Review*, 6(1), 37–78. doi:10.1111/j.1465-6485.2005.00121.x
- ▣ Égert, B., Crespo-Cuaresma, J., & Reininger, T. (2007). Interest rate pass-through in Central and Eastern Europe: Reborn from ashes merely to pass away? *Journal of Policy Modeling*, 29(2), 209–225. doi:10.1016/j.jpolmod.2007.01.005
- ▣ Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. doi:10.2307/1913236
- ▣ Gonzalo, J., & Ng, S. (2001). A systematic framework for analyzing the dynamic effects of permanent and transitory shocks. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 25(10), 1527–1546. doi:10.1016/S0165-1889(99)00062-7
- ▣ Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- ▣ Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. *Econometrica*, 56(6), 1371–1395. doi:10.2307/1913103

Bibliografie (2/5)

- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74. doi:10.1016/S0304-4076(03)00092-7
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254. doi:10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. doi:10.2307/2938278
- Johansen, S. (1992). Determination of cointegration rank in the presence of a linear trend. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 54(3), 383–397. doi:10.1111/j.1468-0084.1992.tb00008.x
- Johansen, S. (1995a). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press. doi:10.1093/0198774508.001.0001
- Johansen, S. (1995b). Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration. *Journal of Econometrics*, 69(1), 111–132. doi:10.1016/0304-4076(94)01664-L
- Johansen, S. (1995c). A statistical analysis of cointegration for I(2) variables. *Econometric Theory*, 11(1), 25–59. doi:10.1017/S0266466600009026
- Johansen, S. (2002). A small sample correction for the test of cointegrating rank in the vector autoregressive model. *Econometrica*, 70(5), 1929–1961. doi:10.1111/1468-0262.00358
- Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration, with applications to the demand for money. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 52(2), 169–210. doi:10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, 3(2), 216–249. doi:10.1111/1368-423X.00047
- Juselius, K. (2006). *The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications*. Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780199285662.001.0001
- Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. *Journal of Econometrics*, 90(1), 1–44. doi:10.1016/S0304-4076(98)00023-2

Bibliografie (3/5)

- ▣ Kapetanios, G., Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2011). Panels with non-stationary multifactor error structures. *Journal of Econometrics*, 160(2), 326–348. doi:10.1016/j.jeconom.2010.10.001
- ▣ Kilian, L., & Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108164818
- ▣ King, R. G., Plosser, C. I., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1991). Stochastic trends and economic fluctuations. *American Economic Review*, 81(4), 819–840. [jstor.org](https://www.jstor.org)
- ▣ Kripfganz, S., & Schneider, D. C. (2020). Response surface regressions for critical value bounds and approximate p-values in equilibrium correction models. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 82(6), 1456–1481. doi:10.1111/obes.12377
- ▣ Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1–24. doi:10.1016/S0304-4076(01)00098-7
- ▣ Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer. doi:10.1007/978-3-540-27752-1
- ▣ MacKinnon, J. G., Haug, A. A., & Michelis, L. (1999). Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration. *Journal of Applied Econometrics*, 14(5), 563–577. doi:10.1002/(SICI)1099-1255(199909/10)14:5<563::AID-JAE530>3.0.CO;2-R
- ▣ Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. *Applied Economics*, 37(17), 1979–1990. doi:10.1080/00036840500278103
- ▣ Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426. doi:10.2307/1911408
- ▣ Osterwald-Lenum, M. (1992). A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 54(3), 461–472. doi:10.1111/j.1468-0084.1992.tb00013.x
- ▣ Pantula, S. G. (1989). Testing for unit roots in time series data. *Econometric Theory*, 5(2), 256–271. doi:10.1017/S0266466600012421
- ▣ Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1), 653–670. doi:10.1111/1468-0084.0610s1653

Bibliografie (4/5)

- ▣ Pedroni, P. (2001). Purchasing power parity tests in cointegrated panels. *The Review of Economics and Statistics*, 83(4), 727–731. doi:10.1162/003465301753237803
- ▣ Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. *Econometric Theory*, 20(3), 597–625. doi:10.1017/S0266466604203073
- ▣ Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. *Econometrica*, 74(4), 967–1012. doi:10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x
- ▣ Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. doi:10.1002/jae.951
- ▣ Pesaran, M. H. (2015a). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. *Econometric Reviews*, 34(6–10), 1089–1117. doi:10.1080/07474938.2014.956623
- ▣ Pesaran, M. H. (2015b). *Time Series and Panel Data Econometrics*. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198736912.001.0001
- ▣ Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. *Empirical Economics*, 60(1), 13–50. doi:10.1007/s00181-020-01875-7
- ▣ Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. In S. Strøm (Ed.), *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium* (pp. 371–413). Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL0521633230.011
- ▣ Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. doi:10.1002/jae.616
- ▣ Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634. doi:10.1080/01621459.1999.10474156
- ▣ Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79–113. doi:10.1016/0304-4076(94)01644-F
- ▣ Phillips, P. C. B., & Hansen, B. E. (1990). Statistical inference in instrumental variables regression with I(1) processes. *The Review of Economic Studies*, 57(1), 99–125. doi:10.2307/2297545

Bibliografie (5/5)

- ▣ Phillips, P. C. B., & Moon, H. R. (1999). Linear regression limit theory for nonstationary panel data. *Econometrica*, 67(5), 1057–1111. doi:10.1111/1468-0262.00070
- ▣ Reinsel, G. C., & Ahn, S. K. (1992). Vector autoregressive models with unit roots and reduced rank structure: Estimation, likelihood ratio test, and forecasting. *Journal of Time Series Analysis*, 13(4), 353–375. doi:10.1111/j.1467-9892.1992.tb00113.x
- ▣ Saikkonen, P. (1991). Asymptotically efficient estimation of cointegration regressions. *Econometric Theory*, 7(1), 1–21. doi:10.1017/S0266466600004217
- ▣ Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), *Festschrift in Honor of Peter Schmidt* (pp. 281–314). Springer. doi:10.1007/978-1-4899-8008-3_9
- ▣ Stock, J. H., & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica*, 61(4), 783–820. doi:10.2307/2951763
- ▣ Swensen, A. R. (2006). Bootstrap algorithms for testing and determining the cointegration rank in VAR models. *Econometrica*, 74(6), 1699–1714. doi:10.1111/j.1468-0262.2006.00723.x
- ▣ Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66(1–2), 225–250. doi:10.1016/0304-4076(94)01616-8
- ▣ Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748. doi:10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x